

# RH-22 — La finesse du maillage à l'export

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | RH3 · Préparation à l'impression 3D                                                                   |
| Référence au référentiel | REF-024                                                                                               |
| Compétence visée         | Régler la finesse d'un maillage d'export à partir de l'écart admissible à la surface, et non au jugé. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                               |
| Niveau                   | Débutant                                                                                              |
| Durée cible              | 25 minutes                                                                                            |
| Prérequis                | RH-10                                                                                                 |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                                             |
| Solution de référence    | 8 composants                                                                                          |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                                     |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                      |

## SUJET

### Compétence visée

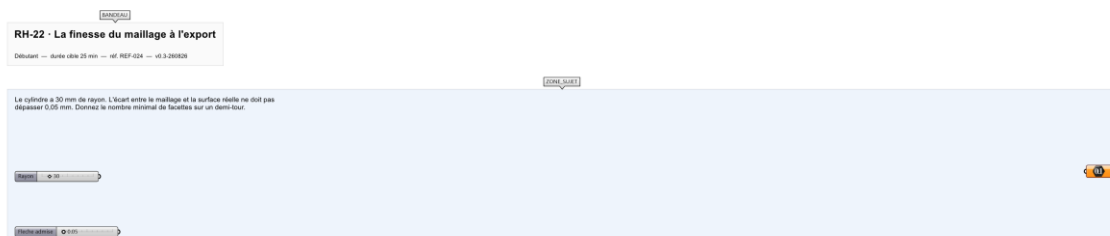
Régler la finesse d'un maillage d'export à partir de l'écart admissible à la surface, et non au jugé.

### Contexte

Le cylindre part en fabrication. Le maillage d'export remplace le cercle par un polygone : la question est de savoir de combien il s'en écarte.

### Énoncé

Le cylindre a 30 mm de rayon. L'écart entre le maillage et la surface réelle ne doit pas dépasser 0,05 mm. Donnez le nombre minimal de facettes sur un demi-tour.



Le canvas à l'ouverture de RH-22\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

### Ce qui vous est fourni

Le rayon du cylindre et l'écart maximal admis.

### Ce qui est attendu

55 facettes sur un demi-tour.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

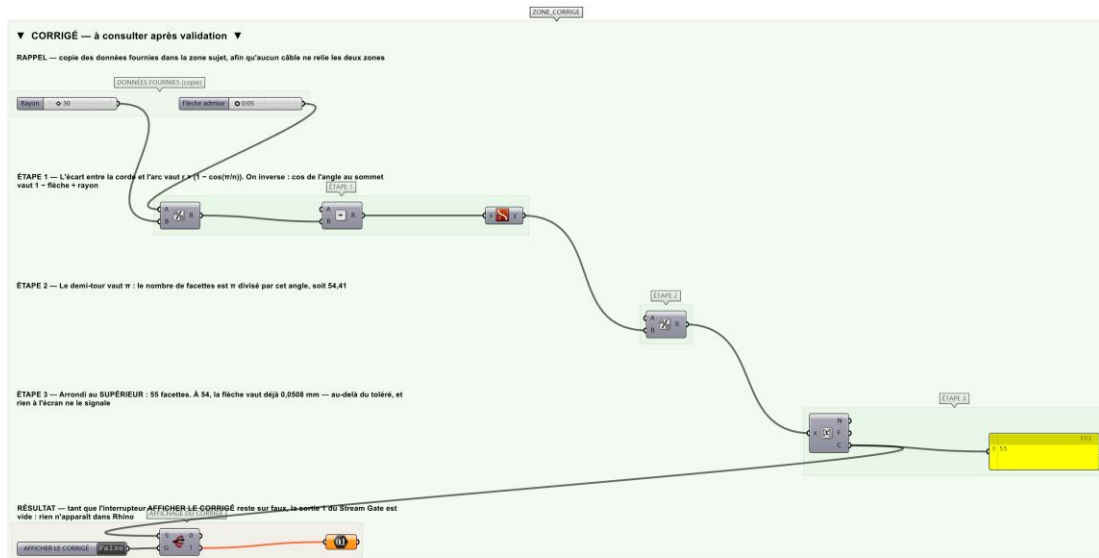
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si le nombre de facettes est juste et arrondi au supérieur.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-22\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1. Écrire l'écart entre la corde et l'arc en fonction du nombre de facettes.
- Étape 2. Inverser la relation pour obtenir le nombre de facettes.
- Étape 3. Arrondir au SUPÉRIEUR.
- Étape 4. Vérifier l'écart obtenu, et celui d'une facette de moins.

### L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Régler la finesse sur un curseur, au jugé, jusqu'à ce que l'aperçu paraisse lisse. L'aperçu paraît lisse bien avant que l'écart soit tenu — à 54 facettes il vaut déjà 0,0508 mm, au-delà du toléré, et rien à l'écran ne le signale.

### Pièges fréquents

- Arrondir au plus proche.
- Régler au jugé sur l'aperçu.
- Confondre l'écart à la surface et la longueur de la corde.

### Composants de la solution de référence

Division, Subtraction, ArcCos, Pi, Round, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

### Pourquoi ce jeu de données

L'écart d'une corde à son arc vaut  $r(1 - \cos(\pi/n))$ . Avec  $r = 30$  et  $0,05$  mm admis,  $n$  vaut  $54,41$  : la frontière tombe entre deux entiers, de sorte qu'un arrondi au plus proche donnerait  $54$  — qui ne tient pas l'écart. C'est un arrondi au SUPÉRIEUR.

### Limite de la correction automatique

Le calcul porte sur la circonférence. La finesse selon l'axe, elle, ne dépend pas de l'écart mais du procédé.

### Pour aller plus loin

- Refaire pour un rayon de  $5$  mm : le nombre de facettes change peu, le poids du fichier beaucoup.
- Chiffrer le poids du fichier obtenu.

### Fichiers de cet exercice

- RH-22\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-22\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-22.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-22\_fiche.docx — la présente fiche
- RH-22\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant